



摘要：

苹果前高管表示，苹果正采取“自研小模型+外包大模型”的轻资产策略，规避高额资本开支竞争，通过隐私护城河维系生态。虽然Siri凭借硬件整合具备代理潜力，但由于架构迭代滞后，苹果在代理生态（Agent）迁移中面临被边缘化的结构性风险，单纯的模型分发逻辑恐难应对未来的锁定效应。

在AI军备竞赛愈演愈烈的当下，苹果悄然走出了一条与硅谷主流截然不同的路——以轻资产策略嵌入足够的AI功能维系生态黏性，而非押注数百亿美元资本开支与谷歌、微软、Meta正面竞争前沿大模型。

据追风交易台消息，据美银近期举办的IT硬件行业专家系列电话会议，Simeon Bochev——苹果机器学习平台前战略与运营主管、计算资源交易所（Compute Exchange）创始CEO及Lambda前战略副总裁——对苹果AI战略进行了系统性拆解。他表示，苹果目前的战略已从两年前WWDC上关于Apple Intelligence全面渗透设备的宏大承诺，退守为“嵌入足够多的AI功能以留住用户、同时大力借助第三方”的务实路线，将当年的发布承诺称为苹果的一次“黑眼圈”事件。

Bochev同时指出，Siri仍是苹果最大的AI机遇。**凭借对硬件、操作系统和用户情境数据的垂直整合控制，Siri具备演进为安全型个人AI代理的独特基础**——这是其他竞争对手难以复制的结构性优势。然而，苹果过长时间依赖对原有Siri模型的渐进式改良，而非围绕Transformer架构快速重建，造成了当下与主流AI平台之间显著的感知差距。

对投资者而言，真正的风险或许不在于苹果今天的选择，而在于明天的战场已悄然转移。Bochev警告，随着AI竞争重心从模型层向代理（Agent）框架和生态编排层迁移，苹果依赖第三方、随时切换最优模型的逻辑将面临根本考验——当AI价值沉淀在代理生态中而非模型本身时，不深度参与代理层构建的苹果，可能错失下一轮平台级红利。

双轨战略：自研小模型 + 第三方大模型

Bochev描述，**苹果当前AI战略的核心是两条**：一方面持续投入自研的小参数量模型，专注于设备端（on-device）和苹果私有云（Apple Private Cloud）场景；另一方面，通过整合OpenAI的ChatGPT和谷歌Gemini等第三方合作伙伴，覆盖需要更强能力的高阶需求。他强调，因ChatGPT和Gemini合作而认为苹果放弃自研模型，是一种误读——苹果只是将自研重心集中在5000亿参数以下的较小模型，而非追求前沿规模。

苹果选择不参与前沿大模型竞争，有其内在逻辑。Bochev指出，训练前沿模型需要数百亿乃至更多的资本开支，而AI对苹果营收的贡献目前高度间接，因果归因极为困难——苹果至今未对AI功能直接收费，这使得巨额投入的商业回报难以核算。“花了100亿美元CapEx，收入提升了X%，其中多少是这100亿换来的？很难说清楚。”他说。与此同时，苹果历来的文化惯性是“等到技术被验证后再大规模押注”，加之蒂姆·库克与前CFO Luca Maestri任期内一贯的预算纪律，共同构成了这一保守策略的文化底座。

模型本身的同质化趋势，也在客观上支撑了苹果的外包逻辑。Bochev指出，ChatGPT 3.5于2022年11月发布时，与第二名的性能差距超过一年；如今领跑者与追赶者之间的差距已缩短至一至三个月，且这一趋势将持续收窄。他预计，随着更多第三方模型达到苹果的隐私门槛，苹果将持续扩大合作范围，ChatGPT和Gemini只是起点。

隐私优先：护城河，也是约束



苹果的AI数据处理遵循明确的三层架构：首先在设备端（包括安全隔区Secure Enclave）处理；无法完成时推送至苹果私有云；仅当需要更强模型且用户明确知情同意后，才将查询转交第三方。Bochev表示，这条数据流动边界，是苹果隐私立场最具操作意义的体现，也是衡量第三方合作伙伴准入资质的核心标准——甚至有部分第三方因无法通过更高层级的隐私审核，根本不在合作之列。

然而，隐私优先策略对AI能力构成客观约束。Bochev直言，“认为在隐私限制下仍能达到同等AI性能，我不认同”——可用训练数据的受限，客观上放缓了模型迭代速度，使苹果相对于约束更少的竞争对手处于劣势。这一约束也影响着AI人才吸引力：苹果的AI薪酬在他看来未达市场竞争水准，且对于希望构建万亿参数前沿模型的研究者，苹果并非理想之所。John Giannandrea离职后，苹果AI负责人由SVP降格为VP、转而向主管隐私的Craig Federighi汇报而非直接向Tim Cook汇报——在Bochev看来，这一组织架构变化本身也传递了一定信号。

尽管如此，隐私策略长期来看仍可能是差异化优势的来源。Tim Cook曾公开表示“隐私是基本人权”，公司文化对此高度认同。Bochev认为，25亿台活跃设备所积累的海量匿名数据，加上对设备端AI处理的垂直整合控制，使苹果在“安全、私密的个人AI”细分赛道具备其他竞争对手难以快速复制的结构性优势。

Siri：最大机遇，也是最大短板

苹果于2010年收购Siri，在生成式AI浪潮来临前，Siri一度是全球规模最大的AI产品之一，日活跃用户在中国以外地区超过3亿。然而，2022年11月ChatGPT 3.5的发布彻底改变了行业参照系。Bochev表示，苹果彼时的策略是对原有传统机器学习模型进行“爬坡式改进”（hill climbing），而非及时从底层围绕Transformer架构重建，导致其对这一技术范式转变的认识和响应均滞后于业界，“令我感到失望”。

他指出，意识到Transformer与传统机器学习在本质上的差异——意味着产品需要从头重建而非在旧代码库上打补丁——花费了过长时间。这一延误直接造成了Siri今日与主流AI平台之间的感知差距，而两年前WWDC上的大规模承诺，在他看来正是苹果为此付出的代价。值得注意的是，前沿大模型的参数量已达5万亿至10万亿级别，即便是2万亿至3万亿参数的模型仅存储就需要逾500GB空间，设备端运行完全不现实——这也是苹果自研模型聚焦于5000亿参数以下的现实约束。

然而，Bochev对Siri的长期潜力持积极判断。他认为，苹果对硬件、操作系统和用户情境数据的端到端控制，赋予Siri成为安全型、具备自主行动能力的个人助手的独特基础。“我的大量个人数据存在于设备上，如果有一个运行在设备端并能调用这些数据的个人助手，它将远优于在沙盒环境中运行、无法访问这些信息的代理工具。”他说，在Claude等代理型AI加速落地的背景下，Siri实现这一愿景的条件正在趋于成熟。

代理时代：现有战略的核心隐患

Bochev对苹果战略提出了最核心的结构性质疑。他认为，苹果当前的“外包模型、自控端侧”逻辑，在纯LLM或推理模型主导的AI世界里或许成立——模型同质化意味着随时切换最优选项即可，无需注重某一家。**但随着AI竞争重心转向代理框架、任务编排和生态工作流，这套逻辑将面临根本挑战。**

他以Anthropic正在构建的代理生态系统为例，指出代理时代的竞争逻辑与纯模型时代截然不同：代理生态的锁定效应远强于单一模型，价值将加速沉淀在控制代理框架和用户工作流的层级，而非底层模型本身。“如果AI的价值积累在代理框架和用户工作流里，而不只是模型本身，那么简单地在第三方模型之间切换，就不会那么奏效了。”他说。



Bochev坦言，苹果整体的风险偏好有提升空间。在他看来，苹果目前的文化和预算纪律既是优质产品管理的基础，也是束缚进取的枷锁——“要释放更大的风险胃口，某些东西必须有所改变”。苹果能否在代理层主动布局、而非仅充当模型层的分发渠道，将是决定其在AI下半场地位的关键变量。

算力格局：瓶颈迁移与GPU经济寿命重估

在算力市场的宏观判断上，Bochev认为计算资源有潜力成为全球最大大宗商品，规模可能超越每年2万亿至3万亿美元的油气市场。但他同时指出，算力瓶颈的性质正在发生结构性转变——从早期的GPU供给短缺，迁移至网络（InfiniBand）、数据中心空间、电力、散热、CPU及高带宽内存（HBM）等多点并发的制约。据他估计，2026年美国数据中心可用容量已创历史新低，不足1%；大型发电设备的采购等待周期长达三至四年；受Claude Code等代理型应用推动的推理需求爆发，又进一步加剧了CPU和高带宽内存的短缺压力。

在GPU资产价值的评估框架上，Bochev建议投资者应重视“经济使用寿命”而非单纯的“物理使用寿命”。他以H系列GPU为例：维护得当情况下物理寿命可达六至七年，但综合考虑负债成本、置换新芯片的机会成本以及下一代芯片的价格竞争力，其经济使用寿命可能远早于此到达临界点。“即便旧GPU每小时还能卖出2美元，考虑资金成本和置换新芯片的机会成本，从经济上看你可能已经应该换掉它了。”他说。

他还提示，Blackwell系列GPU的高功耗（72卡机架超过140千瓦，约为H100系列的三至四倍）和液冷需求，使新一代GPU的寿命预测更加复杂，历史数据的参考价值有限。在他看来，H系列及更早代际与Blackwell系列之后存在明显分界，投资者在评估GPU资产价值时宜分代际考量，而非以统一标准套用历史折旧规律。

~~~~~  
以上精彩内容来自[追风交易台](#)。

更详细的解读，包括实时解读、一线研究等内容，请加入 [【追风交易台·年度会员】](#)

# 追风

RISK CHASE

全球宏观研究 | 交易 | 配置

你 / 不 / 能 / 错 / 过

## 什么是“追风交易台”

追风交易台由顶流全球宏观资讯及研究团队联手打造。

我们的目标是给中国投资者提供专业、独到和适时的全球金融市场研究。

## 在这里，你将看到

### 最专业的解读

来自全球顶尖投行、研究机构、  
一线从业者的最新解读



### 最独到的视角

以全球市场第一线的视角  
感知市场动向



### 最适时的时机

快速、完整、准确  
最终汇集成适时



## 如果你

关心全球宏观经济和资本市场

## 如果你

苦恼于没有合适的信息和研究



关注“追风交易台”  
成为“追风会员”

你将身处全球市场第一线

公众号 · 追风交易台

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

53   收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情   图片

发表评论